Chapitre 3
Suites et séries de fonctions

Haddad Lotfi

12/04/2026

Notations

Dans tout le chapitre :

- $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- E et F sont deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels normés de dimension finie dont les normes sont notées de la même façon $\|\cdot\|$ pour simplifier et alléger les écritures.
- A est une partie non vide de E.
- I est un intervalle de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide.
- $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de fonctions définies sur A, à valeurs dans F.

1 Convergence d'une suite de fonctions

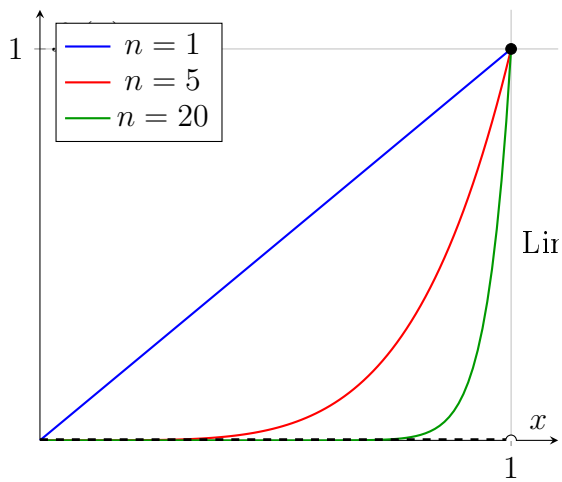
1.1 Convergence simple

Définition 1.1 (Convergence simple d'une suite de fonctions)**.** *La suite $(f_n)_n$ converge **simplement** lorsque pour tout x fixé de A, la suite numérique $(f_n(x))$ converge (dans F). Si on pose $f(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)$, alors $f : A \to F$ est appelée **limite simple** de $(f_n)_n$.*

Autrement dit, en écriture mathématique :

$$\forall x \in A,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_x \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_x \Rightarrow \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Exemple 1.1. 1. Posons $f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0,1]$. La suite des fonctions f_n converge simplement vers la fonction f telle que : $f(x) = 0$ si $x \in [0,1[$ et $f(1) = 1$.



Remarque 1.1. L'exemple précédent montre que la limite simple d'une suite de fonctions continues n'est pas nécessairement continue.

2. Voici un exemple classique appelé la "bosse glissante". Contrairement au précédent, celui-ci montre que la convergence simple ne préserve pas non plus l'intégrale (l'aire sous la courbe).

   L'exemple de la "bosse glissante"

   On définit la suite de fonctions f_n sur $[0,1]$ par :

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ -n^2\left(x - \frac{2}{n}\right) & \text{si } \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0 & \text{si } \frac{2}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

   (Pour $n \geq 2$, afin que $\frac{2}{n} \leq 1$).

   1. Convergence simple

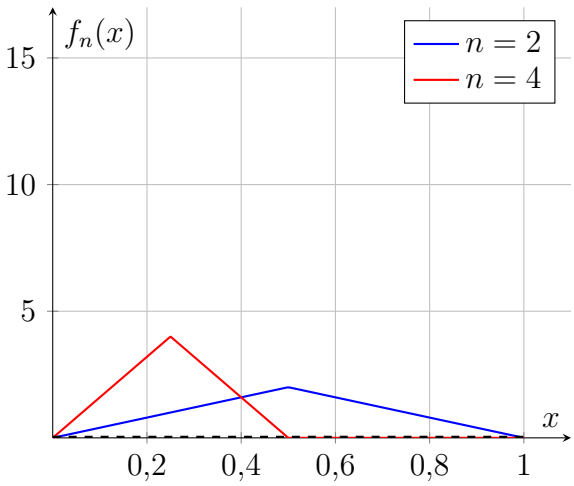
   — Si $x = 0$: $f_n(0) = 0$ pour tout n, donc la limite est 0.
   — Si $x > 0$: Dès que n est assez grand ($n > \frac{2}{x}$), le point x se retrouve dans la zone où la fonction vaut 0.

   Conclusion : La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle ($f = 0$) sur $[0,1]$.

   2. Pourquoi cet exemple est-il important ?

   — Visuellement, f_n forme un triangle de hauteur n et de base $2/n$.
   — Hauteur infinie : Plus n augmente, plus le sommet du triangle devient haut ($n \to +\infty$).
   — L'intégrale ne converge pas : L'aire du triangle (base $\times$ hauteur / 2) est égale à

$$\frac{2}{n} \times n \times \frac{1}{2} = \mathbf{1}.$$



1.2 Convergence uniforme

Définition 1.2 (Convergence uniforme d'une suite de fonctions)**.** *La convergence est dite* ***uniforme sur*** *A lorsque n_0 ne dépend que de ε, et non de x :*

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \forall x \in A,\ \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Ceci équivaut à :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \sup_{x \in A} \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Remarque 1.2. Rappelons que dans l'ensemble des fonctions bornées de A dans $\mathbb{K}$, l'application $g \mapsto \sup_{x \in A} |g(x)|$ est une norme notée $\|\cdot\|_\infty$. Ainsi la convergence uniforme sur A peut s'écrire :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Ce graphique est une excellente illustration visuelle de la convergence uniforme. Contrairement à la convergence simple (point par point), la convergence uniforme impose que la fonction entière f_n se rapproche de f de manière "globale".

Ce qu'il faut retenir de cette figure (le concept du "tube") :

1. **La notion de "Tube" d'épaisseur ε**

   Les deux courbes rouges en pointillés, $f + \varepsilon$ et $f - \varepsilon$, délimitent une zone appelée ε-voisinage de f.

   Dire que $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$ revient à dire graphiquement que la courbe bleue (f_n) est entièrement contenue à l'intérieur de ce tube.

   Peu importe les oscillations de f_n, elles ne doivent jamais sortir des frontières rouges.

2. **Le lien avec la norme infinie**

   La définition $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$ correspond à la distance verticale maximale entre la courbe bleue et la courbe noire.

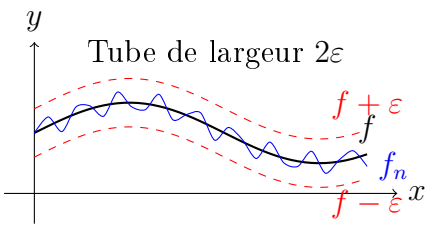
   Si cette distance maximale tend vers 0 quand $n \to +\infty$, alors le tube peut être choisi de plus en plus fin, et f_n finira par "épouser" parfaitement la forme de f.

3. **Pourquoi c'est plus fort que la convergence simple ?**

   — **Convergence simple :** Pour chaque x fixé, l'écart vertical finit par tendre vers 0.

   — **Convergence uniforme :** L'écart tend vers 0 en même temps pour **tous** les x.

   C'est ce qui permet de conserver des propriétés comme la continuité. Si f_n est bloquée dans un tube de plus en plus fin autour de f, elle ne peut pas "sauter" brusquement (comme dans votre premier exemple x^n).



Théorème 1.1 (CU $\Rightarrow$ CS)**.** *Pour les suites de fonctions, la convergence uniforme implique la convergence simple.*

Démonstration. Soit (f_n) une suite de fonctions convergeant uniformément vers f sur A. Pour tout $x \in A$ fixé, on a :

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{y \in A} |f_n(y) - f(y)| = \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

Donc $f_n(x) \to f(x)$ pour tout $x \in A$, ce qui est la convergence simple. $\square$

Remarque 1.3. 1. La réciproque du théorème est fausse : dans l'exemple 1.1 du paragraphe précédent ($f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0,1]$),
on a : $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1$, qui ne tend pas vers 0.

2. Utile : pour démontrer qu'une suite de fonctions convergeant simplement vers f ne converge pas uniformément, il suffit de trouver une suite (x_n) d'éléments de A telle que $|f_n(x_n) - f(x_n)|$ ne tende pas vers 0. En effet : $\|f_n - f\|_\infty \geq |f_n(x_n) - f(x_n)|$.

Exemple 1.2. Toujours avec le même exemple ($f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0,1]$), prouvons la non-convergence uniforme à l'aide du second point de la remarque précédente.

Choisissons $x_n = 1 - \frac{1}{n}$. Alors :

$$f_n(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} \neq 0.$$

Et $f(x_n) = 0$ (car $x_n < 1$). Donc :

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} \neq 0.$$

Cette quantité ne tend pas vers 0. Par conséquent :

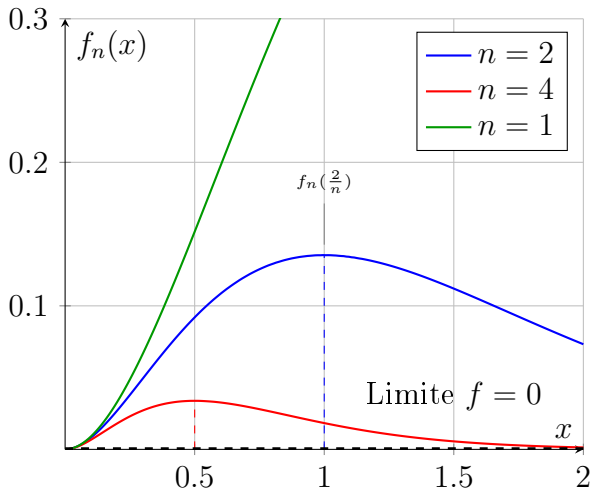
$$\|f_n - f\|_\infty \geq |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\to 0.$$

La convergence n'est donc pas uniforme.

Remarque 1.4. Dans le cas d'une suite de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, la convergence uniforme d'une suite f_n vers f s'interprète graphiquement de la façon suivante : pour tout $\varepsilon > 0$, le voisinage tubulaire compris entre les graphes des fonctions $f - \varepsilon$ et $f + \varepsilon$ contient tous les graphes des fonctions f_n à partir d'un certain rang.

Exemple 1.3. 1. Posons $f_n(x) = x^2 e^{-nx}$ pour $x \in \mathbb{R}_+$. Pour $x = 0$ on a $f_n(x) = 0$ et pour $x > 0$ on a $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$. Donc la suite $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}_+$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et $f_n'(x) = xe^{-nx}(2 - nx)$. Si $n \geq 1$, alors la fonction f_n admet un maximum en $x = \frac{2}{n}$. D'où $\|f_n - f\|_\infty = f_n\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{4}{n^2}e^{-2}$. Donc $\|f_n - f\|_\infty$ tend vers 0 : la suite f_n converge uniformément vers f.

Convergence uniforme de $f_n(x) = x^2 e^{-nx}$



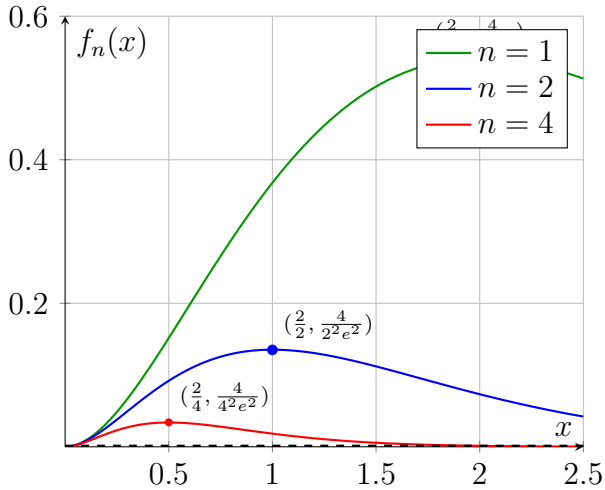
Pourquoi ce graphique confirme votre texte :

(a) **Le déplacement du maximum :** On voit bien que le sommet de la courbe se déplace vers la gauche ($x = 2/n$).

(b) **L'écrasement vertical :** Contrairement à l'exemple de la "bosse glissante" précédente où la hauteur augmentait, ici la hauteur $f_n(2/n) = \frac{4}{n^2e^2}$ diminue vers 0.

(c) **Le tube de convergence :** On peut facilement imaginer un "tube" horizontal autour de l'axe des abscisses qui finit par contenir toute la fonction, ce qui est la définition même de la convergence uniforme.

Convergence uniforme de $f_n(x) = x^2e^{-nx}$

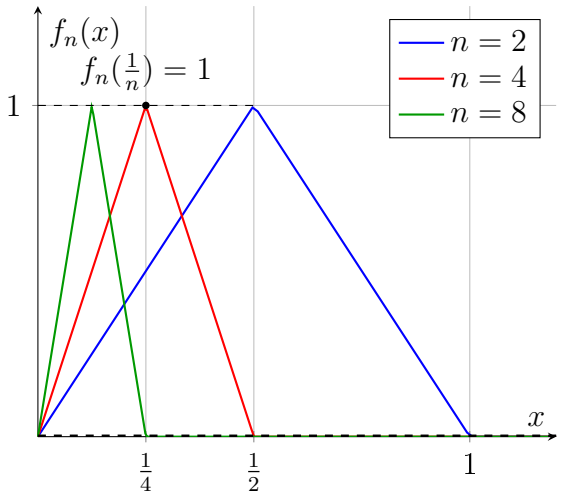


2. Soit la suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{si } x \in \left[0, \frac{1}{n}\right] \\ 2 - nx & \text{si } x \in \left[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right] \\ 0 & \text{si } x \in \left[\frac{2}{n}, +\infty\right[\end{cases}$$

La suite $(f_n)_n$ converge simplement vers 0, mais pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(1/n) = 1$: ainsi la convergence n'est pas uniforme.

Bosse de hauteur constante ($f_n \to 0$ simplement)

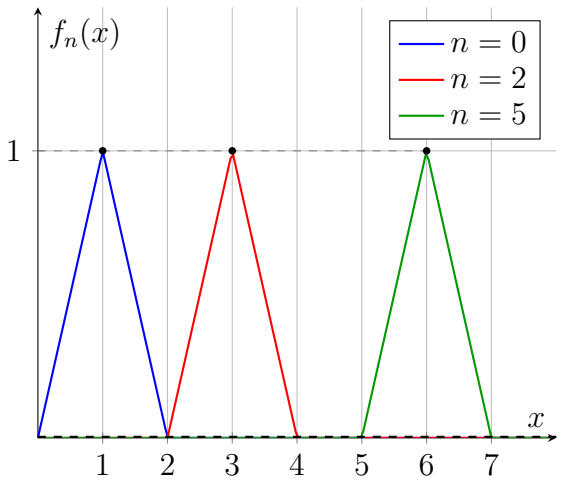


3. Soit la suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, n] \\ x - n & \text{si } x \in [n, n+1] \\ n + 2 - x & \text{si } x \in [n+1, n+2] \\ 0 & \text{si } x \in [n+2, +\infty[\end{cases}$$

La suite $(f_n)_n$ converge simplement vers 0, mais pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(n+1) = 1$: ainsi la convergence n'est pas uniforme.

Bosse glissante vers $+\infty$ ($f_n \to 0$ simplement)



1.3 Convergence uniforme sur tout compact

Dans le dernier exemple la convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}_+$, mais cependant sur tout compact inclus dans $\mathbb{R}_+$. Soit donc $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur une partie A d'un espace vectoriel normé E.

Définition 1.3 (Convergence uniforme sur tout compact d'une suite de fonctions)**.** *La suite de fonctions $(f_n)_n$ converge* ***uniformément sur tout compact*** *de A lorsque pour toute partie compacte K incluse dans A la suite $(f_n|_K)$ converge uniformément.*

Remarque 1.5. La convergence uniforme sur A implique la convergence uniforme sur tout compact de A, mais la réciproque est fausse (cf. point n°3 de l'exemple précédent).

Remarque 1.6. La convergence uniforme sur A implique la convergence uniforme sur tout compact de A, qui implique elle-même la convergence simple sur A :

$$\text{CU sur } A \implies \text{CU sur tout compact} \implies \text{CS sur } A.$$

La réciproque est fausse : un contre-exemple classique est la suite $f_n(x) = x^n$ sur $[0, 1]$, qui converge simplement vers 0 sur $[0, 1[$ et vers 1 en $x = 1$, mais ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$. Cependant, elle converge uniformément sur tout compact $K \subset [0, 1[$.

Convergence Uniforme (CU)	**Convergence Uniforme sur tout Compact**	**Convergence Simple (CS)**
La plus **forte**	**Intermédiaire**	La plus **faible**
$\|f_n - f\|_{\infty,A} \to 0$	$\forall K \subset A$ compact, $\|f_n - f\|_{\infty,K} \to 0$	$\forall x \in A,\ f_n(x) \to f(x)$

Hiérarchie :

CU sur $A \implies$ CU sur tout compact de $A \implies$ CS sur A

1.4 Limite uniforme d'une suite de fonctions bornées

Théorème 1.2 (La limite uniforme d'une suite de fonctions bornées est bornée)**.** *Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E et $(f_n)_n$ une suite de fonctions de A dans $\mathbb{K}$, bornées. Si la suite $(f_n)_n$ converge uniformément vers f, alors f est bornée. On dit que la limite uniforme d'une suite de fonctions bornées est une fonction bornée.*

Démonstration. Puisque (f_n) converge uniformément vers f, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall x \in A, \quad \|f_{n_0}(x) - f(x)\| \leq 1.$$

Or f_{n_0} est bornée, donc $\exists M \geq 0$ tel que $\forall x \in A,\ \|f_{n_0}(x)\| \leq M$. Alors pour tout $x \in A$:

$$\|f(x)\| \leq \|f(x) - f_{n_0}(x)\| + \|f_{n_0}(x)\| \leq 1 + M.$$

Ainsi f est bornée. □

Remarque 1.7. La convergence uniforme est la convergence de l'espace vectoriel normé $(\mathcal{B}(A;\mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$.

1.5 Limite uniforme d'une suite de fonctions continues

Théorème 1.3 (La limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue)**.** *Soit A une partie d'un espace vectoriel normé E et $(f_n)_n$ une suite de fonctions de A dans $\mathbb{K}$, continues. Si $(f_n)_n$ converge uniformément vers f, alors f est continue. On dit que la limite uniforme d'une suite de fonctions continues est une fonction continue.*

Démonstration. Soit $a \in A$. Montrons que f est continue en a.

Soit $\varepsilon > 0$. Par convergence uniforme, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall x \in A, \quad \|f_{n_0}(x) - f(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

f_{n_0} est continue en a, donc $\exists \eta > 0$ tel que :

$$\forall x \in A,\ \|x - a\| \leq \eta \implies \|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Alors pour tout $x \in A$ avec $\|x - a\| \leq \eta$:

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(a)\| &\leq \|f(x) - f_{n_0}(x)\| + \|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)\| + \|f_{n_0}(a) - f(a)\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.\end{aligned}$$

Donc f est continue en a. □

Remarque 1.8.

1. Remarquons que $(\mathcal{B}(A), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace vectoriel normé. Supposons que A est compact, auquel cas $\mathcal{C}^0(A) \subset \mathcal{B}(A)$. Le théorème s'interprète ainsi : lorsque A est compact, le sous-espace $\mathcal{C}^0(A;\mathbb{K})$ est une partie fermée de l'espace $(\mathcal{B}(A), \|\cdot\|_\infty)$.

2. Plus généralement, il suffit que la suite de fonctions continues $(f_n)_n$ converge uniformément sur tout compact pour que sa limite soit continue.

   Justification : Pour tout $a \in A$, on peut choisir un compact K contenant un voisinage de a (par exemple une boule fermée). La convergence uniforme sur K implique la continuité de f en a. Donc f est continue en tout point de A.

On peut étendre le théorème au cas des limites :

Corollaire 1.1 (Théorème de la double limite — Admis)**.** Soit $A \subset E$, $a \in \overline{A}$, et $(f_n)_n$ une suite de fonctions définies sur A convergeant uniformément vers f sur un voisinage de a. Si pour tout $n \in \mathbb{N}$ la limite $\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f_n(x) = b_n$ existe dans F , alors la suite $(b_n)_n$ converge et :

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in A}} f(x) = \lim_{n \to +\infty} b_n.$$

En résumé : si $f_n \underset{CU}{\longrightarrow} f$ au voisinage de a et si $\lim_{x \to a} f_n(x) = b_n$, alors :

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{n \to +\infty} b_n.$$

$$\lim_{x \to a} \left(\lim_{n \to +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \to +\infty} \left(\lim_{x \to a} f_n(x) \right).$$

Remarque 1.9. Si A est une partie de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle de la forme $[c, +\infty[$ ou $]-\infty, c]$, alors ce résultat s'étend au cas où chaque fonction f_n admet une limite en $+\infty$ ou $-\infty$.

1.6 Intégration d'une limite

Théorème 1.4 (Intégration de la limite uniforme)**.** *Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $I = [a, b]$. Si chaque f_n est continue sur I et si $f_n \underset{CU}{\longrightarrow} f$ sur I, alors*

$$\int_a^b f_n(t)\, dt \xrightarrow[n \to +\infty]{} \int_a^b f(t)\, dt.$$

Démonstration. f est continue. On a

$$\left| \int_a^b f_n(t)dt - \int_a^b f(t)dt \right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)|dt \leq (b-a) \sup_{t \in [a,b]} |f_n(t) - f(t)| \to 0.$$

□

Exemple 1.4. 1. Calculer $I_n = \int_0^1 x^n (1-x)\, dx$, $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. $I_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1})dx = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$. □

Exemple 1.5. (a) Donner un exemple de suite (f_n) continues sur $[0, 1]$, $f_n 0$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers 0 , mais $\int_0^1 f_n(x)dx \to +\infty$.

Démonstration. Par exemple $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$. Alors $f_n(x) \to 0$ pour tout x, mais $\int_0^1 f_n(x)dx = 1 - e^{-n}(1+n) \to 1$ (en fait cela tend vers 1, pas $+\infty$). Pour obtenir une divergence, on peut prendre $f_n(x) = n$ sur $[0, \frac{1}{n}]$ et 0 ailleurs, alors $\int_0^1 f_n = 1$ (constant). Pour une divergence vers $+\infty$, on peut prendre $f_n(x) = n^2$ sur $[0, \frac{1}{n}]$ et 0 ailleurs, alors $\int_0^1 f_n = n$. Donc un exemple correct est $f_n(x) = n\mathbf{1}_{[0,1/n]}(x)$. □

1.7 Primitivation d'une limite

Théorème 1.5 (Primitivation de la limite uniforme). *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans F. On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I,

(b) $f_n \underset{CU}{\longrightarrow} f$ sur tout segment de I (donc f est continue).

Pour $x \in I$, posons $\phi_n(x) = \int_a^x f_n(t)\,dt$, $\phi(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Alors $\phi_n \underset{CU}{\longrightarrow} \phi$ sur tout segment de I.

Démonstration. Soit $[\alpha, \beta] \subset I$. Quitte à agrandir, on suppose $a \in [\alpha, \beta]$. Alors pour $x \in [\alpha, \beta]$,

$$|\phi_n(x) - \phi(x)| \leq \int_\alpha^\beta |f_n(t) - f(t)|\,dt \leq (\beta - \alpha) \sup_{t\in[\alpha,\beta]} |f_n(t) - f(t)| \to 0.$$

□

1.8 Dérivation d'une limite

Théorème 1.6 (Dérivation de la limite uniforme). *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans F. On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe C^1 sur I,

(b) Il existe $a \in I$ tel que $(f_n(a))_{n\in\mathbb{N}}$ converge,

(c) $(f_n')_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction g (donc g est continue).

Alors :

(a) (f_n) converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction f,

(b) f est de classe C^1 et $f' = g$, i.e. $(\lim_{n\to+\infty} f_n)' = \lim_{n\to+\infty} f_n'$.

Démonstration. Pour $x \in I$, écrivons $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f_n'(t)\,dt$. Par hypothèse, $f_n(a) \to L$ et $\int_a^x f_n'(t)dt \to \int_a^x g(t)dt$ uniformément sur tout segment. Donc f_n converge ponctuellement vers $f(x) = L + \int_a^x g(t)dt$, et la convergence est uniforme sur tout segment. Comme g est continue, f est C^1 et $f' = g$. □

Remarque 1.10. Une limite uniforme de fonctions C^1 n'est pas en général C^1. Exemple : $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$.

Théorème 1.7 (Extension aux fonctions de classe C^k). *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans F, $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe C^k sur I,

(b) $\forall j \in [0, k-1]$, $(f_n^{(j)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur I vers ϕ_j ($\phi_0 = f$),

(c) $(f_n^{(k)})_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout segment de I vers ϕ_k.

Alors la limite simple f est de classe C^k sur I et $\forall j \in [1, k]$, $f^{(j)} = \phi_j$, i.e.

$$\left(\lim_{n\to+\infty} f_n\right)^{(j)} = \lim_{n\to+\infty} f_n^{(j)}.$$

Démonstration. Par récurrence sur k, en appliquant le théorème précédent à la suite $(f_n^{(k-1)})$. $\square$

Remarque 1.11 (Point méthode). Si les f_n sont C^∞ et si pour tout $p \in \mathbb{N}$, $(f_n^{(p)})$ converge uniformément sur tout segment, alors la limite f est C^∞ et $\forall (p,x) \in \mathbb{N} \times I$, $f^{(p)}(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n^{(p)}(x)$.

2 Convergence d'une série de fonctions

2.1 Convergence uniforme d'une série de fonctions

Remarque 2.1. Soit (u_n) une suite de fonctions définies sur A, à valeurs dans F. Dire que la série de fonctions $\sum u_n$ converge uniformément, c'est dire que la suite des sommes partielles $(S_n)_n$ converge uniformément, c'est-à-dire que la suite $(R_n)_n$ des restes d'ordre n converge uniformément vers 0 :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in A,\ n \geq n_0 \Longrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| \leq \varepsilon.$$

On peut étendre aux séries de fonctions certaines propriétés des suites de fonctions :

Proposition 2.1 (Extension aux séries de fonctions des propriétés précédentes). *(a) La convergence uniforme implique la convergence simple : si la série de fonctions $\sum u_n$ converge uniformément sur A, alors la série numérique $\sum u_n(x)$ converge pour tout $x \in A$.*

(b) La somme d'une série de fonctions continues qui converge uniformément est continue.

(c) La somme d'une série de fonctions continues qui converge uniformément sur tout compact est continue.

(d) Si la série de fonctions $\sum u_n$ converge uniformément et si chaque fonction u_n admet une limite ℓ_n en un point $a \in A$, alors la série $\sum \ell_n$ converge et :

$$\lim_{x\to a} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x\to a} u_n(x).$$

Remarque 2.2. La convergence uniforme de la série de fonctions $\sum u_n$ équivaut à la convergence uniforme de la suite des sommes partielles (S_n). Elle implique donc la convergence uniforme vers 0 du terme général u_n. Dans la pratique : pour montrer qu'une série de fonctions ne converge pas uniformément, il suffit de trouver une suite (x_n) de A telle que $u_n(x_n)$ ne converge pas vers 0.

Exemple 2.1. Soit $u_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ sur $A = [0,1]$. La série $\sum u_n$ converge simplement (pour $x > 0$, $u_n(x) \sim n^2 x e^{-nx} \to 0$ très vite).
Choisissons $x_n = \frac{1}{n}$. Alors :

$$u_n(x_n) = n^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot e^{-n\cdot\frac{1}{n}} = n \cdot e^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \neq 0.$$

Donc le terme général ne tend pas uniformément vers 0, ce qui prouve que la série $\sum u_n$ ne converge pas uniformément sur $[0,1]$.

Exemple 2.2. L'exemple classique pour illustrer ce cas est la suite de fonctions définies sur $[0,1]$ par :

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \quad \text{pour tout } x \in [0,1].$$

Convergence uniforme vers 0 : La fonction f_n est constante. On a :

$$\|f_n - 0\|_\infty = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Donc la suite (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $[0,1]$.

Divergence de la série $\sum f_n$: Pour n'importe quel $x \in [0,1]$, la série numérique associée est :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}.$$

C'est la série harmonique, et on sait qu'elle diverge vers $+\infty$.

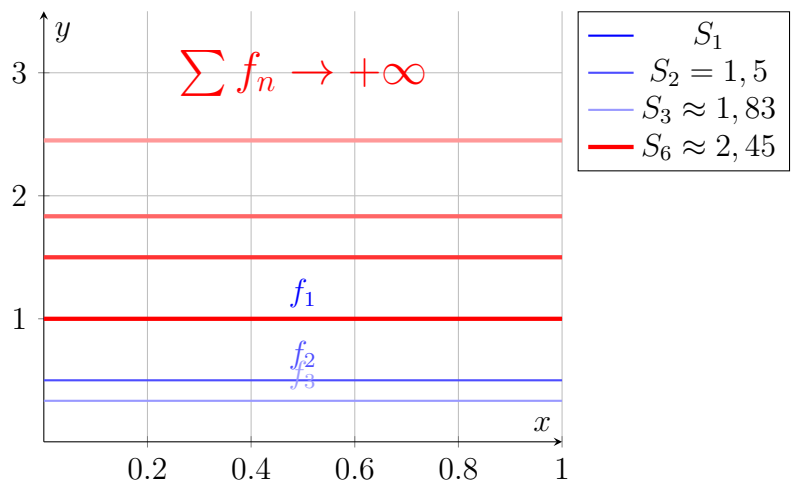
Pourquoi est-ce important ? Cela montre que la convergence uniforme de la suite (f_n) vers 0 est une condition **nécessaire** (comme pour les séries numériques), mais **absolument pas suffisante** pour que la série de fonctions $\sum f_n$ converge (que ce soit simplement ou uniformément).

Résumé :

- $\|f_n\|_\infty \to 0$: Le "ruban" s'amincit uniformément vers l'axe des abscisses.
- $\sum f_n$ diverge : L'empilement de ces rubans de plus en plus fins finit quand même par atteindre une épaisseur infinie.

Remarque 2.3. Ce contre-exemple montre que la condition $\|u_n\|_\infty \to 0$ est nécessaire mais non suffisante pour la convergence uniforme d'une série $\sum u_n$. Il faut en plus que la série numérique $\sum \|u_n\|_\infty$ converge (convergence normale) ou au moins que la série $\sum u_n(x)$ converge pour chaque x.

Série harmonique de fonctions : $f_n(x) = 1/n$



Ce que montre cette figure :

- **En bleu :** Les fonctions f_n sont de plus en plus proches de l'axe x (convergence uniforme vers 0). L'épaisseur de chaque couche diminue.

— **En rouge :** L'empilement (la somme) continue de monter. Comme la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, si on continuait à ajouter des termes, la barre rouge sortirait du graphique, quel que soit le niveau du plafond.

C'est l'illustration parfaite que "tendre vers 0 uniformément" ne suffit pas à garantir que la somme totale reste bornée.

2.2 Convergence normale

Définition 2.1 (Convergence normale d'une série de fonctions). *Une série de fonctions $\sum u_n$ définies sur A et à valeurs dans F est dite* ***normalement convergente*** *lorsque la série $\sum \|u_n\|_\infty$ converge.*

Remarque 2.4. La série $\sum \|u_n\|_\infty$ étant à termes positifs, il suffit pour qu'elle converge que ses sommes partielles soient majorées. Il suffit donc qu'il existe une série majorante $\sum \alpha_n$, c'est-à-dire telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\|u_n\|_\infty \leq \alpha_n$ et $\sum \alpha_n$ converge. (C'est qu'on appelle propriété de Weierstrass)

Exemple 2.3. La série de fonctions $\sum (x \mapsto \frac{xe^{-nx}}{n})$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$ car pour tout $x \geq 0$:

$$\left|\frac{xe^{-nx}}{n}\right| = \frac{nxe^{-nx}}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \quad (\text{car } ue^{-u} \leq 1)$$

et la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.

2.3 Lien entre convergence normale et convergence uniforme

La convergence normale d'une série de fonctions $\sum u_n$ correspond à la convergence absolue dans l'espace $\mathcal{B}(A; F)$.

Théorème 2.1 (CN $\Rightarrow$ (CU et CA)). *Toute série de fonctions qui converge normalement converge uniformément. De plus, la convergence est absolue en tout point.*

Démonstration. Soit $\sum u_n$ une série de fonctions convergeant normalement sur A. Par définition, $\sum \|u_n\|_\infty$ converge.

(a) **Convergence absolue en tout point :** Pour tout $x \in A$ et tout $n \in \mathbb{N}$, on a $|u_n(x)| \leq \|u_n\|_\infty$. Comme $\sum \|u_n\|_\infty$ converge, le critère de comparaison pour les séries numériques donne la convergence absolue de $\sum u_n(x)$.

(b) **Convergence uniforme :** Pour tout $x \in A$ et tout $n, p \in \mathbb{N}$:

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|u_k\|_\infty.$$

Puisque $\sum \|u_k\|_\infty$ converge, le reste $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_\infty$ tend vers 0 quand $n \to +\infty$. Ainsi, la suite des sommes partielles est uniformément de Cauchy, donc converge uniformément.

□

Remarque 2.5. La réciproque est fausse comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 2.4. — Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{(-1)^n}{x^2+n}$ est semi-convergente, d'après le critère spécial des séries alternées.

— La convergence pour x fixé n'est pas absolue, car $\left|\frac{(-1)^n}{x^2+n}\right| = \frac{1}{x^2+n} \sim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Ceci prouve que la série de fonctions ne converge pas normalement ; d'ailleurs $\left\|x \mapsto \frac{(-1)^n}{x^2+n}\right\|_\infty = \frac{1}{n}$.

— Cependant cette série converge uniformément sur $\mathbb{R}$, car le reste d'ordre n d'une série vérifiant le critère spécial des séries alternées est majoré en valeur absolue par le premier terme négligé, donc tend vers 0 uniformément.

Remarque 2.6. Le dernier point de la remarque donne une méthode très efficace pour prouver la convergence uniforme de certaines séries de fonctions vérifiant le CSSA. Plus précisément, soit $\sum f_n$ une série de fonctions vérifiant le CSSA et telle que $|f_n| \leq \alpha_n$ avec $(\alpha_n)_n$ suite réelle de limite nulle. Alors $\sum f_n$ converge uniformément. En effet pour tout x, $|R_n(x)| \leq |f_{n+1}(x)| \leq \alpha_{n+1}$ donc $\|R_n\|_\infty \leq \alpha_{n+1}$.

Exemple 2.5. Soit A une algèbre normée unitaire de dimension finie et $B(0,1) \subset A$ la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. Alors :

(a) L'application $B(0,1) \to A$, $u \mapsto (e-u)^{-1}$, est la somme de la série de fonctions continues $f_n : u \mapsto u^n$.
Cette série converge normalement sur tout compact $K \subset B(0,1)$. En effet, pour tout $u \in K$, $\|u\| \leq r < 1$ (où r dépend de K), donc $\|u^n\| \leq r^n$ et $\sum r^n$ converge. Par conséquent, $(e-u)^{-1}$ est continue sur $B(0,1)$.

(b) L'application $A \to A$, $u \mapsto \exp(u)$, est la somme de la série de fonctions continues $g_n : u \mapsto \frac{1}{n!}u^n$.
Pour tout compact $K \subset A$, soit $M = \sup_{u\in K} \|u\| < +\infty$. Alors $\|g_n(u)\| \leq \frac{M^n}{n!}$ et $\sum \frac{M^n}{n!}$ converge. La série converge donc normalement sur K, et exp est continue sur A tout entier.

Remarque 2.7. Ces deux exemples sont fondamentaux :

— La série géométrique $\sum u^n$ donne l'inverse de $e-u$ dans l'algèbre.

— La série exponentielle $\sum \frac{u^n}{n!}$ définit l'exponentielle dans l'algèbre.

La convergence normale sur tout compact garantit la continuité de ces applications.

2.4 Théorème de la double limite (version série)

Théorème 2.2 (TDL pour les séries). *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans F, $a \in \overline{A}$. On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to a} f_n(x) = \ell_n \in F$,

(b) $\sum\limits_{n\geq 0} f_n$ *converge uniformément au voisinage de a.*

Alors :

(a) $\sum\limits_{n\geq 0} \ell_n$ *converge,*

(b) $\lim_{x\to a}\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$.

Démonstration. Appliquer le TDL pour suites à (S_n). □

Exemple 2.6. (a) $\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{x^2+n^2} = 0$ (convergence normale sur $[0,+\infty[$).

(b) $\lim_{x\to+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-x\sqrt{n}} = 0$ (convergence normale sur $[a,+\infty[$, $a>0$).

(c) $\lim_{x\to 0^+}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x}{x+n^2} = 0$ (convergence normale sur $(0,M]$).

2.5 Intégration terme à terme sur un segment

Proposition 2.2 (Intégration terme à terme). *Soient $a<b$, $I=[a,b]$. Si chaque f_n est continue sur I et si $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément sur I, alors*

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_a^b f_n(t)\,dt.$$

Démonstration. Application du théorème d'intégration à (S_n). □

Exemple 2.7. Soit (a_n) une suite de réels positifs avec $\sum a_n$ convergente.

(a) Montrer que $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sin(nx)$ est continue sur $[0,2\pi]$.

Démonstration. Convergence normale car $|a_n\sin(nx)| \leq a_n$. □

(b) Calculer $\int_0^{2\pi} f(x)\,dx$.

Démonstration. $\int_0^{2\pi} f(x)dx = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^{2\pi}\sin(nx)dx = 0$. □

Exemple 2.8. Soit $(z,r)\in\mathbb{C}^*\times\mathbb{R}_+^*$, $r\neq|z|$. Calculer $I(r,z)=\int_0^{2\pi}\frac{dt}{z-re^{it}}$.

Démonstration. Si $|z|>r$, $\frac{1}{z-re^{it}} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{r}{z}\right)^n e^{int}$, intégration terme à terme donne $I(r,z)=\frac{2\pi}{z}$. Si $|z|<r$, $I(r,z)=0$ (par un calcul analogue). □

2.6 Primitivation terme à terme

Proposition 2.3 (Primitivation terme à terme). *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans F, $a\in I$. On suppose que :*

(a) $\forall n\in\mathbb{N}$, *f_n est continue sur I,*

(b) $\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge uniformément sur tout segment de I.*

Alors $\forall x \in I$,

$$\int_a^x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^x f_n(t)\, dt.$$

Démonstration. Application du théorème de primitivation à (S_n). □

Exemple 2.9 (5.11 corrigé). (a) Montrer que pour $x \in [-1, 1[$, $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$.

Démonstration. La série entière $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ a un rayon de convergence 1. Pour $x \in]-1, 1[$, on peut dériver terme à terme : la dérivée est $\sum_{n\geq 1} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x}$, qui converge normalement sur tout segment de $]-1, 1[$. En intégrant de 0 à x, on obtient $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$. Pour $x = 1$, la série converge par le critère des séries alternées et la fonction $\ln(1+x)$ est continue en 1, donc l'égalité s'étend à $x = 1$ par le théorème de la double limite (convergence uniforme de la série sur $[0, 1]$ car le reste est majoré par $\frac{1}{n+1}$). On en déduit $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$. □

(b) Montrer que pour $x \in [-1, 1[$, $\arctan x = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

Démonstration. La série entière $\sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ a un rayon de convergence 1. Sa dérivée est $\sum_{n\geq 0} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$, qui converge normalement sur tout segment de $]-1, 1[$. En intégrant de 0 à x, on obtient $\arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$. Pour $x = 1$, la série converge par le critère des séries alternées et arctan est continue en 1, d'où $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$. □

2.7 Dérivation terme à terme

Théorème 2.3 (Dérivation terme à terme). *Soit* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite de fonctions de* I *dans* F. *On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n *est de classe* C^1 *sur* I,

(b) Il existe $a \in I$ *tel que* $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n(a)$ *converge,*

(c) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n'$ *converge uniformément sur tout segment de* I.

Alors :

(a) $\displaystyle\sum_{n\geq 0} f_n$ *converge uniformément sur tout segment de* I,

(b) La somme $S = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ *est de classe* C^1 *et* $S' = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n'$.

Démonstration. Application du théorème de dérivation à (S_n). □

Exemple 2.10 (5.13 corrigé). (a) Montrer que la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi[$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f_n : x \mapsto \frac{\sin(nx)}{n^2}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi[$. La série $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, 2\pi[$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 2\pi[$, $f_n'(x) = \frac{\cos(nx)}{n}$. On a vu que la série $\sum_{n\geq 1} f_n'$ converge uniformément sur tout segment $[a, 2\pi - a]$ avec $0 < a < \pi$ par transformation d'Abel (voir exemple 4.9). D'après le théorème de dérivation terme à terme, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 2\pi[$ et pour tout $x \in [0, 2\pi[$, $f'(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(nx)}{n}$. □

(b) La fonction ζ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$.

Démonstration. Pour tout $x > 1$, $\zeta(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^x} = e^{-x \ln n}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$. La série $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge simplement sur $]1, +\infty[$ (par comparaison à une série de Riemann). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x > 1$, $f_n'(x) = -\frac{\ln n}{n^x}$. Soit $a > 1$. Sur l'intervalle $[a, +\infty[$, on a $|f_n'(x)| \leq \frac{\ln n}{n^a}$, et la série $\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n^a}$ converge (par exemple par comparaison à une intégrale). Ainsi la série $\sum_{n\geq 1} f_n'$ converge normalement, donc uniformément, sur tout $[a, +\infty[$. Par le théorème de dérivation terme à terme, ζ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ et pour tout $x > 1$, $\zeta'(x) = -\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^x}$. □

Exemple 2.11 (5.14 corrigé). Soit $A \in M_p(\mathbb{K})$. Montrer que la fonction $f : t \mapsto \exp(tA)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f'(t) = Af(t) = f(t)A$.

Démonstration. On sait qu'on peut munir $M_p(\mathbb{K})$ ($p \in \mathbb{N}^*$) d'une norme d'algèbre, c'est-à-dire une norme $\|\cdot\|$ vérifiant $\forall (A, B) \in M_p(\mathbb{K})^2$, $\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\|$.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $f(t) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n A^n}{n!}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n : t \mapsto \frac{t^n A^n}{n!}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ (c'est une fonction polynomiale en t). Soit $R > 0$. Sur l'intervalle $[-R, R]$, on a $\|f_n(t)\| \leq \frac{R^n \|A\|^n}{n!}$, et la série $\sum_{n\geq 0} \frac{R^n \|A\|^n}{n!}$ converge. Ainsi la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur tout segment $[-R, R]$, donc uniformément. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée est $f_n'(t) = \frac{n t^{n-1} A^n}{n!} = \frac{t^{n-1} A^n}{(n-1)!}$, et $f_0'(t) = 0$. Sur $[-R, R]$, on a $\|f_n'(t)\| \leq \frac{R^{n-1} \|A\|^n}{(n-1)!}$, et la série $\sum_{n\geq 1} \frac{R^{n-1} \|A\|^n}{(n-1)!}$ converge également. Donc la série des dérivées $\sum_{n\geq 1} f_n'$ converge normalement sur tout segment. Par le théorème de dérivation terme à terme, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$f'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n-1} A^n}{(n-1)!} = A \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n A^n}{n!} = Af(t),$$

et de même $f'(t) = f(t)A$ car A commute avec A^n. □

Théorème 2.4 (Extension aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$). *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans F, $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que :*

(a) $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I,

(b) $\forall j \in [\![0, k-1]\!]$, la série $\sum f_n^{(j)}$ converge simplement sur I (ou au moins en un point),

(c) la série $\sum f_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment de I.

Alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et pour tout $j \in [\![1, k]\!]$, $S^{(j)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(j)}$.

Démonstration. Par récurrence sur k. □

Exemple 2.12 (5.16 corrigé). Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{n^2+1}$ (avec la convention $e^0 = 1$).

(a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+$ et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Pour tout $x \geq 0$, on a $\left|\frac{e^{-nx}}{n^2+1}\right| \leq \frac{1}{n^2+1}$. La série $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n^2+1}$ converge, donc la série $\sum_{n\geq 0} \frac{e^{-nx}}{n^2+1}$ converge normalement sur $\mathbb{R}_+$. Par conséquent, f est continue sur $\mathbb{R}_+$.
Soit $a > 0$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, la dérivée p-ième de f est donnée par

$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-n)^p e^{-nx}}{n^2+1},$$

obtenue par dérivation terme à terme (justifiée plus loin). Pour $x \geq a$, on a $|(-n)^p e^{-nx}| \leq n^p e^{-na}$. La série $\sum_{n\geq 0} n^p e^{-na}$ converge (par exemple par la règle de d'Alembert), donc la série des dérivées p-ièmes converge normalement sur $[a, +\infty[$. Ainsi, par le théorème de dérivation terme à terme (version $\mathcal{C}^\infty$), f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, +\infty[$, et ce pour tout $a > 0$, donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. □

(b) Étudier la dérivabilité à droite en 0.

Démonstration. Pour $x > 0$, on a

$$f'(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ne^{-nx}}{n^2+1}.$$

Comme précédemment, cette série converge normalement sur tout $[a, +\infty[$ ($a > 0$), donc f' est continue sur $\mathbb{R}_+^*$. De plus,

$$f''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 e^{-nx}}{n^2+1} > 0,$$

donc f' est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme $f'(x) < 0$ pour tout $x > 0$, f' admet une limite (finie ou $-\infty$) en 0^+, notée $\ell = \lim_{x\to 0^+} f'(x) \in [-\infty, 0]$.
Supposons que ℓ soit finie. Alors, pour tout $x > 0$, la croissance de f' donne $f'(x) \geq \ell$. D'autre part, pour tout entier $N \geq 0$, on a (les termes étant négatifs)

$$f'(x) \leq \sum_{n=0}^{N} \frac{-ne^{-nx}}{n^2+1},$$

car la somme partielle majore la somme totale. En faisant tendre $x \to 0^+$ dans cette inégalité (à N fixé), chaque terme $\frac{-ne^{-nx}}{n^2+1}$ tend vers $\frac{-n}{n^2+1}$, donc

$$\lim_{x\to 0^+} \sum_{n=0}^{N} \frac{-ne^{-nx}}{n^2+1} = \sum_{n=0}^{N} \frac{-n}{n^2+1}.$$

On obtient alors $\ell \leq \sum_{n=0}^{N} \frac{-n}{n^2+1}$ pour tout N. Or la série $\sum_{n\geq 0} \frac{n}{n^2+1}$ diverge (son terme général est équivalent à $1/n$), donc les sommes partielles $\sum_{n=0}^{N} \frac{-n}{n^2+1}$ tendent vers $-\infty$ quand $N \to +\infty$. Ainsi ℓ serait inférieur à une quantité tendant vers $-\infty$, ce qui est impossible si ℓ est finie. Donc $\ell = -\infty$.
La fonction f est continue sur $[0,1]$ (d'après la question 1) et dérivable sur $]0,1]$. Par le théorème de la limite de la dérivée, on a

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} f'(x) = -\infty.$$

Ainsi, f n'est pas dérivable à droite en 0 (le taux d'accroissement tend vers $-\infty$). □

Exemple 2.13 (5.17 corrigé). Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. On isole le premier terme : $f(x) = \frac{1}{x} + \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$. La série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ converge simplement pour tout $x > 0$ par le critère des séries alternées (le terme général $\frac{1}{x+n}$ décroît vers 0).
Soit $a > 0$. Pour tout $x \geq a$, le reste de la série vérifie

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{x+k} \right| \leq \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{a+n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0,$$

indépendamment de x. Donc la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{x+n}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.
Pour les dérivées, pour tout $p \geq 1$, on a (par dérivation terme à terme, à justifier)

$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+p} \frac{p!}{(x+n)^{p+1}}.$$

Pour $x \geq a$, on a les majorations :

$$\left| (-1)^{n+p} \frac{p!}{(x+n)^{p+1}} \right| \leq \begin{cases} \frac{p!}{a^{p+1}} & \text{si } n = 0, \\ \frac{p!}{(a+n)^{p+1}} & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

La série $\sum_{n\geq 1} \frac{p!}{(a+n)^{p+1}}$ converge (car équivalente à $\sum \frac{1}{n^{p+1}}$). Ainsi la série des dérivées p-ièmes converge normalement sur $[a, +\infty[$. Par le théorème de dérivation terme à terme (version $\mathcal{C}^\infty$), f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, +\infty[$, et ce pour tout $a > 0$, donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. □

Exemple 2.14 (5.18 corrigé). Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x}$.

(a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, la dérivée p-ième de f s'écrit (par dérivation terme à terme)

$$f^{(p)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^p p! \frac{n^{2p}}{(1+n^2x)^{p+1}}.$$

Soit $a > 0$. Pour $x \geq a$, on a $1 + n^2x \geq n^2a$, d'où

$$\left| \frac{n^{2p}}{(1+n^2x)^{p+1}} \right| \leq \frac{n^{2p}}{(n^2a)^{p+1}} = \frac{1}{a^{p+1}n^2}.$$

La série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{a^{p+1}n^2}$ converge. Ainsi, pour tout p, la série des dérivées p-ièmes converge normalement sur $[a, +\infty[$. Par le théorème de dérivation terme à terme (version $\mathcal{C}^\infty$), f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, +\infty[$, et ce pour tout $a > 0$, donc f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. □

(b) Équivalent en $+\infty$.

Démonstration. Considérons $g(x) = xf(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{1+n^2x}$ pour $x > 0$. Pour $x \geq 1$, on a $\frac{x}{1+n^2x} \leq \frac{1}{n^2}$, donc la série $\sum_{n\geq 1} \frac{x}{1+n^2x}$ converge normalement sur $[1, +\infty[$. De plus, pour chaque n,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{1+n^2x} = \frac{1}{n^2}.$$

Par le théorème de la double limite (appliqué à la série uniformément convergente), on obtient

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Ainsi, $f(x) \sim \frac{\pi^2}{6x}$ quand $x \to +\infty$. □

(c) Équivalent en 0^+.

Démonstration. On utilise la comparaison série-intégrale avec la fonction $\varphi(t) = \frac{1}{1+t^2x}$ pour $t \geq 0$, qui est positive et décroissante (pour $x > 0$ fixé). Pour tout $n \geq 1$, on a l'encadrement classique :

$$\int_n^{n+1} \varphi(t)\,dt \leq \varphi(n) \leq \int_{n-1}^{n} \varphi(t)\,dt.$$

En sommant pour $n = 1$ à N, on obtient

$$\int_1^{N+1} \varphi(t)\,dt \leq \sum_{n=1}^{N} \varphi(n) \leq \varphi(1) + \int_1^{N} \varphi(t)\,dt.$$

Calculons l'intégrale $\int_1^M \frac{dt}{1+t^2x}$. En posant $u = t\sqrt{x}$, on a

$$\int_1^M \frac{dt}{1+t^2x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{\sqrt{x}}^{M\sqrt{x}} \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{\sqrt{x}} \big(\arctan(M\sqrt{x}) - \arctan(\sqrt{x}) \big).$$

En faisant tendre $N \to +\infty$ (donc $M = N+1$ ou N), on obtient

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{x}) \right) \leq f(x) \leq \frac{1}{1+x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{x}) \right).$$

Quand $x \to 0^+$, $\arctan(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$, donc $\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{x}) \sim \frac{\pi}{2}$ et

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\sqrt{x}) \right) \sim \frac{\pi}{2\sqrt{x}}.$$

Le terme $\frac{1}{1+x}$ tend vers 1, qui est négligeable devant $\frac{1}{\sqrt{x}}$. Par encadrement, on conclut que

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2\sqrt{x}} \quad \text{quand } x \to 0^+.$$

□

3 Approximation des fonctions d'une variable réelle

3.1 Fonctions en escalier

Soit f une fonction définie sur le segment $[a, b]$ $(a < b)$, à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie.

Définition 3.1 (Fonction en escalier sur le segment $[a, b]$). *On dit que f est* ***en escalier*** *lorsqu'il existe une partition de $[a, b]$ en un nombre fini d'intervalles sur chacun desquels f est constante. Il existe alors une suite finie strictement croissante $\sigma = (x_i)_{i \in [\![0,n]\!]}$ telle que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, et que f soit constante sur chaque intervalle ouvert $]x_i, x_{i+1}[$ (les valeurs prises par f aux points x_i n'ont pas d'importance). Une telle suite est appelée* ***subdivision*** *de $[a, b]$ adaptée à la fonction en escalier f.*

Remarque 3.1.
- Cette subdivision n'est pas unique : certains points de subdivision peuvent être retirés sans nuire à la définition, et il est toujours possible d'ajouter arbitrairement des points de subdivision.
- Toute subdivision contenant une subdivision adaptée à f est adaptée à f.
- Cf. le cours de Première année pour plus de détails.

Proposition 3.1 (Subdivision adaptée à deux fonctions en escalier). *Étant donné deux fonctions en escalier f et g sur $[a, b]$, il existe une subdivision adaptée simultanément aux deux fonctions.*

Remarque 3.2. On montre facilement à l'aide de cette proposition que l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{B}([a, b]; F)$, noté $\mathcal{E}([a, b]; F)$ (une fonction en escalier est bornée).

Définition 3.2 (Fonction en escalier sur $\mathbb{R}$). *Plus généralement, on dit qu'une fonction $f : \mathbb{R} \to F$ est* ***en escalier sur*** $\mathbb{R}$ *lorsqu'il existe un segment sur lequel elle est en escalier et en dehors duquel elle est nulle. L'ensemble des fonctions en escalier sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{B}(\mathbb{R}; F)$, noté $\mathcal{E}(\mathbb{R}; F)$.*

Remarque 3.3. Il est clair également que si f est en escalier sur $[a, b]$, alors $x \mapsto \|f(x)\|$ est aussi en escalier sur $[a, b]$.

3.2 Fonctions continues par morceaux

Soit f une fonction définie sur $[a, b]$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie.

Définition 3.3 (Fonction vectorielle continue par morceaux sur un segment). *On dit que f est* ***continue par morceaux*** *lorsqu'elle n'a qu'un nombre fini de points de discontinuité en chacun desquels elle présente une limite à droite et une limite à gauche finies. Autrement dit, il existe une subdivision $\sigma = (x_i)_{i \in [\![0,n]\!]}$ de $[a, b]$ telle que la restriction de f à chaque intervalle ouvert $]x_i, x_{i+1}[$ soit continue sur cet intervalle et prolongeable par continuité à l'intervalle fermé $[x_i, x_{i+1}]$ (c'est-à-dire admettant une limite finie en x_i^+ et x_{i+1}^-). Une telle subdivision est dite adaptée à f.*

Proposition 3.2. $\mathcal{CM}([a, b]; F) \subset \mathcal{B}([a, b]; F)$. *Toute fonction continue par morceaux sur un segment est bornée sur ce segment.*

Remarque 3.4. Comme pour les fonctions en escalier, on montre facilement que l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{B}([a, b]; F)$, noté $\mathcal{CM}([a, b]; F)$.

Définition 3.4 (Fonction vectorielle continue par morceaux sur un intervalle). *Plus généralement, on dit qu'une fonction f est* ***continue par morceaux sur un intervalle I de*** $\mathbb{R}$ *lorsque sa restriction à tout segment de I est continue par morceaux. L'ensemble des fonctions continues par morceaux sur I est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(I; F)$, noté $\mathcal{CM}(I; F)$.*

Exemple 3.1. Les fonctions inverse sur $\mathbb{R}^*$ et identité sur $\mathbb{R}$ sont continues par morceaux.

Remarque 3.5. Il est à noter qu'une fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque n'est pas toujours bornée sur cet intervalle. Considérer par exemple la fonction identité sur $\mathbb{R}$.

3.3 Approximation uniforme des fonctions continues par morceaux par des fonctions en escalier

Théorème 3.1. $\mathcal{E}([a, b]; F)$ *est dense dans* $\mathcal{C}([a, b]; F)$. *Toute fonction continue sur $[a, b]$ et à valeurs dans F est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier sur $[a, b]$.*

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}([a, b]; F)$ et soit $\varepsilon > 0$.

(a) **Uniforme continuité :** Puisque $[a,b]$ est un segment et que f est continue sur $[a,b]$, d'après le **théorème de Heine**, f est uniformément continue sur $[a,b]$. Il existe donc $\delta > 0$ tel que :

$$\forall (x,y) \in [a,b]^2, \quad |x-y| \leq \delta \implies \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon$$

(b) **Construction de la fonction en escalier :** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{b-a}{n} \leq \delta$. On considère la subdivision régulière $\sigma = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$ définie par $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$. On définit alors une fonction en escalier φ sur $[a,b]$ par :

$$\forall i \in [\![0, n-1]\!], \forall x \in [x_i, x_{i+1}[, \quad \varphi(x) = f(x_i) \quad \text{et} \quad \varphi(b) = f(b)$$

(c) **Majoration de l'écart :** Soit $x \in [a,b]$.

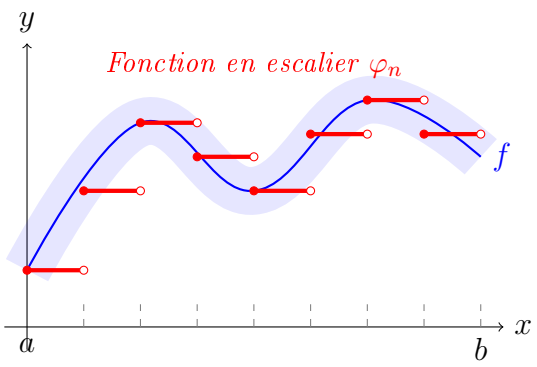
— Si $x \in [x_i, x_{i+1}[$, alors $|x - x_i| \leq x_{i+1} - x_i = \frac{b-a}{n} \leq \delta$. Par uniforme continuité, on a :

$$\|f(x) - \varphi(x)\| = \|f(x) - f(x_i)\| \leq \varepsilon$$

— Si $x = b$, alors $\|f(b) - \varphi(b)\| = 0 \leq \varepsilon$.

(d) **Conclusion :** On a donc $\sup_{x \in [a,b]} \|f(x) - \varphi(x)\| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\|f - \varphi\|_\infty \leq \varepsilon$.

Ceci prouve que toute fonction continue est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier (en prenant une suite $\varepsilon_n \to 0$). □



Ce résultat peut être étendu aux fonctions continues par morceaux sur $[a,b]$:

Corollaire 3.1. $\mathcal{E}([a,b];\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{CM}([a,b];\mathbb{K})$. Toute fonction continue par morceaux sur $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier sur $[a,b]$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{CM}([a,b];\mathbb{K})$ et $\varepsilon > 0$.

(a) **Subdivision adaptée :** Par définition d'une fonction continue par morceaux, il existe une subdivision $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ telle que pour chaque $i \in [\![0, n-1]\!]$, la restriction de f à $]x_i, x_{i+1}[$ est prolongeable en une fonction f_i continue sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$.

(b) **Approximation sur chaque segment :** Pour chaque i, f_i est continue sur le segment $[x_i, x_{i+1}]$. D'après le théorème de densité des fonctions en escalier dans les fonctions continues, il existe une fonction en escalier φ_i définie sur $[x_i, x_{i+1}]$ telle que :

$$\forall x \in [x_i, x_{i+1}], \quad |f_i(x) - \varphi_i(x)| \leq \varepsilon$$

(c) **Construction de la fonction globale :** On définit la fonction φ sur $[a,b]$ par :

$$\forall i \in [\![0, n-1]\!], \forall x \in]x_i, x_{i+1}[, \quad \varphi(x) = \varphi_i(x)$$

Pour les points de la subdivision x_i, on peut poser $\varphi(x_i) = f(x_i)$.

(d) **Vérification :**

— φ est bien une fonction en escalier sur $[a,b]$ car elle l'est sur chaque intervalle ouvert et prend un nombre fini de valeurs aux points x_i.

— Pour tout $x \in [a,b] \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$, il existe i tel que $x \in]x_i, x_{i+1}[$. On a alors :

$$|f(x) - \varphi(x)| = |f_i(x) - \varphi_i(x)| \leq \varepsilon$$

— Pour les points x_i, l'écart est nul par construction : $|f(x_i) - \varphi(x_i)| = 0 \leq \varepsilon$.

On en déduit que $\|f - \varphi\|_\infty \leq \varepsilon$, ce qui prouve la densité. □

3.4 Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions affines par morceaux

Soit f une fonction définie sur $[a,b]$ à valeurs dans un espace vectoriel normé F de dimension finie.

Définition 3.5 (Fonction vectorielle affine par morceaux sur un segment). *On dit que f est **affine par morceaux** lorsqu'il existe une subdivision $\sigma = (x_i)_{i \in [\![0,n]\!]}$ de $[a,b]$ telle que la restriction de f à chaque intervalle fermé $[x_i, x_{i+1}]$ soit affine sur cet intervalle.*

Théorème 3.2. *$\mathcal{AM}([a,b];\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{C}([a,b];\mathbb{K})$. Toute fonction continue sur $[a,b]$ est limite uniforme d'une suite de fonctions affines par morceaux sur $[a,b]$.*

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}([a,b];\mathbb{K})$ et $\varepsilon > 0$.

(a) **Uniforme continuité :** Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a,b]$. Il existe $\delta > 0$ tel que $\forall (x,y) \in [a,b]^2, |x-y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$.

(b) **Construction :** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{b-a}{n} \leq \delta$. On pose $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$ pour $i \in [\![0,n]\!]$. Soit g la fonction affine par morceaux qui coïncide avec f aux points x_i. Sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$, g est définie par :

$$g(x) = \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i} f(x_i) + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} f(x_{i+1})$$

(c) **Majoration :** Pour $x \in [x_i, x_{i+1}]$, on remarque que $g(x)$ est une combinaison convexe de $f(x_i)$ et $f(x_{i+1})$. On peut écrire :

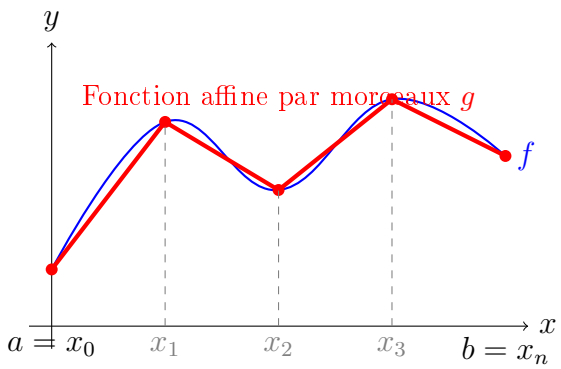
$$|f(x) - g(x)| = |\lambda f(x) + (1-\lambda) f(x) - (\lambda f(x_i) + (1-\lambda) f(x_{i+1}))|$$

avec $\lambda = \frac{x_{i+1} - x}{x_{i+1} - x_i}$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|f(x) - g(x)| \leq \lambda |f(x) - f(x_i)| + (1-\lambda)|f(x) - f(x_{i+1})|$$

Or, $|x - x_i| \leq \delta$ et $|x - x_{i+1}| \leq \delta$, donc $|f(x) - f(x_i)| \leq \varepsilon$ et $|f(x) - f(x_{i+1})| \leq \varepsilon$. D'où $|f(x) - g(x)| \leq \lambda\varepsilon + (1-\lambda)\varepsilon = \varepsilon$.

On conclut que $\|f-g\|_\infty \leq \varepsilon$. $\square$



3.5 Approximation uniforme des fonctions continues par des fonctions polynomiales

Conformément au programme nous admettrons les deux théorèmes suivants, dus à Karl Weierstrass :

Théorème 3.3 (Premier théorème de Weierstrass : Amdis). *Toute fonction continue sur $[a,b]$, à valeurs réelles ou complexes, est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales sur $[a,b]$.*

Démonstration. Quitte à faire un changement de variable affine, on peut se ramener à l'intervalle $[0,1]$, puis, en retranchant une fonction affine à f, on peut supposer que $f(0) = f(1) = 0$. On prolonge ensuite f par 0 hors de $[0,1]$ pour obtenir une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

(a) **Construction du noyau de Landau :** On pose $I_n = \int_{-1}^{1}(1-t^2)^n dt$ et on définit la suite de polynômes :

$$Q_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{I_n} \quad \text{pour } x \in [-1,1] \text{ et } 0 \text{ ailleurs.}$$

Par construction, $Q_n \geq 0$ et $\int_{-1}^{1} Q_n(t)dt = 1$. De plus, pour tout $\delta > 0$, Q_n converge uniformément vers 0 sur $[-1,-\delta] \cup [\delta,1]$.

(b) **Définition des polynômes approximants :** On définit P_n par la convolution :

$$P_n(x) = (f * Q_n)(x) = \int_{-1}^{1} f(x+t)Q_n(t)dt$$

Pour $x \in [0,1]$, le changement de variable $u = x+t$ montre que $P_n(x) = \int_0^1 f(u)Q_n(u-x)du$. Comme Q_n est un polynôme en $(u-x)$, P_n est bien un polynôme en x.

(c) **Convergence uniforme :** Soit $\varepsilon > 0$. f étant continue sur un compact, elle est uniformément continue (Heine) et bornée par M. Soit $\delta > 0$ tel que $|t| \leq \delta \implies |f(x+t) - f(x)| \leq \varepsilon/2$. On écrit :

$$P_n(x) - f(x) = \int_{-1}^{1} (f(x+t) - f(x))Q_n(t)dt$$

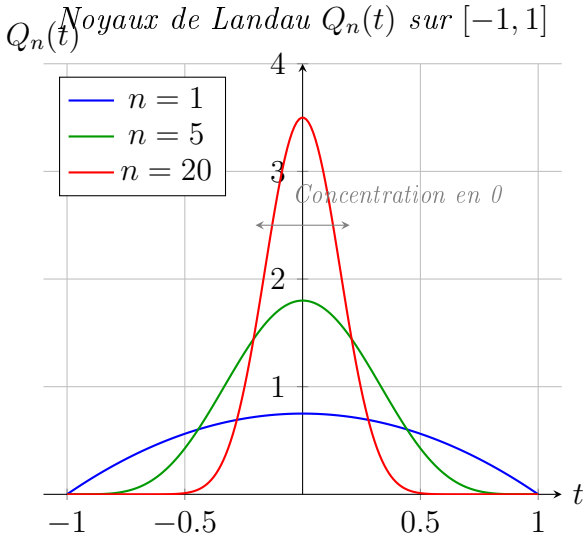
On coupe l'intégrale en deux parties J_1 (où $|t| \leq \delta$) et J_2 (où $|t| > \delta$) :

— $|J_1| \leq \int_{-\delta}^{\delta} |f(x+t) - f(x)| Q_n(t) dt \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{-1}^{1} Q_n(t) dt = \frac{\varepsilon}{2}$.
— $|J_2| \leq \int_{\delta<|t|\leq 1} 2M Q_n(t) dt$. Comme $Q_n \to 0$ uniformément sur cet intervalle, pour n assez grand, $|J_2| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

D'où $\|P_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ pour n assez grand.

□

La figure suivante illustre la forme des noyaux de Landau $Q_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{I_n}$ pour différentes valeurs de n. On observe que plus n augmente, plus la "cloche" devient étroite et haute, se concentrant autour de 0 pour agir comme une approximation de l'unité (Dirac)



Définition 3.6 (Polynôme trigonométrique : Complément). *On appelle* ***polynôme trigonométrique*** *toute combinaison linéaire de fonctions de la forme $x \mapsto e^{ik\omega x}$ (ou $x \mapsto \cos(k\omega x)$ et $x \mapsto \sin(k\omega x)$), où k est un entier naturel et $\omega = \frac{2\pi}{T}$.*

Théorème 3.4 (Deuxième théorème de Weierstrass). *Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles ou complexes, T-périodique est limite uniforme d'une suite de polynômes trigonométriques sur $\mathbb{R}$.*

Démonstration. Soit f une fonction continue et T-périodique. Par changement de variable, on se ramène au cas $T = 2\pi$.

(a) **Noyau de Fejér :** On considère le noyau de Fejér K_n, qui est un polynôme trigonométrique positif dont l'intégrale sur $[-\pi, \pi]$ vaut 1.

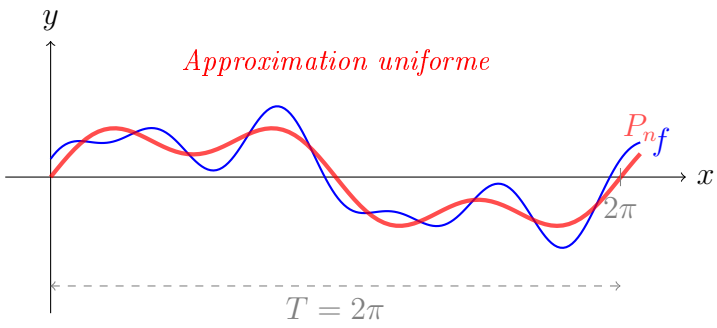
(b) **Convolution :** On pose $S_n(f)$ la n-ième somme partielle de la série de Fourier de f. On définit $\sigma_n(f)$ comme la moyenne arithmétique :

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + \cdots + S_{n-1}(f)(x)}{n} = (f * K_n)(x)$$

(c) **Approximation :** Comme K_n est une suite d'approximations de l'unité (similaire au noyau de Landau utilisé pour le premier théorème), le produit de convolution $\sigma_n(f)$ converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

(d) **Nature de $\sigma_n(f)$:** Par propriétés de la convolution, $\sigma_n(f)$ est un polynôme trigonométrique de degré au plus $n-1$.

$\square$



Remarque 3.6. Les « séries de Fourier » (Grand Absent du nouveau programme) donnent une façon d'obtenir une suite de polynômes trigonométriques convergeant uniformément vers une fonction continue périodique, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Elles sont étudiées dans les Écoles d'ingénieur.